

◆ 교과목 코드 (05)

◆ 문항 유형 및 배점

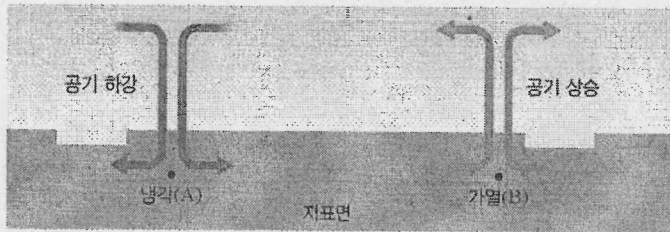
- 선택형, 20문항 / 만점 100점

◆ 선택형 문항을 읽고 물음에 맞는 답을 골라 OMR 카드에
바르게 ● 표기하시오.

1. 다음 중 기압의 크기가 가장 큰 것은? [4점]

- ① 100m 물 기둥
- ② 1000km 공기 기둥
- ③ 1013hPa
- ④ 760mmHg
- ⑤ 76cm 수은 기둥

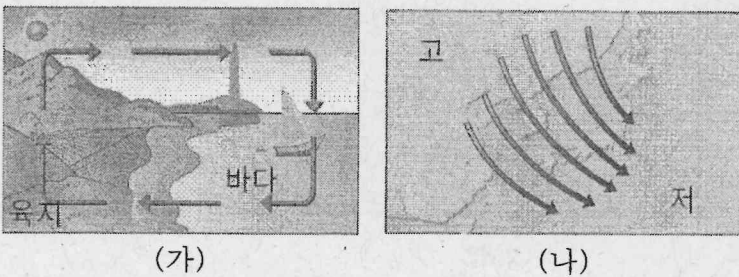
2. 그림은 어느 지역의 고기압과 저기압 분포를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은? [4점]

- ① A 지역의 지표면은 저기압이다.
- ② B 지역의 지표면은 고기압이다.
- ③ 지표면에서 바람은 B에서 A로 분다.
- ④ A에서는 단열팽창이 일어난다.
- ⑤ B에서는 흐리거나 비오는 날씨가 나타난다.

3. 그림은 어느 해안지방에 부는 바람과 우리나라를 중심으로 부는 바람을 나타낸 것이다.

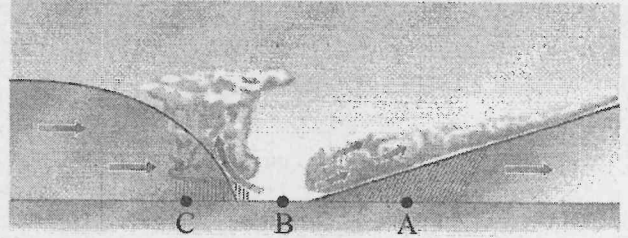


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5점]

<보기>
ㄱ. (가)는 낮에 부는 육풍이다.
ㄴ. (나)는 겨울에 부는 북서계절풍이다.
ㄷ. (가)와 (나) 모두 비열 차에 의한 차등가열에 의해 발생한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

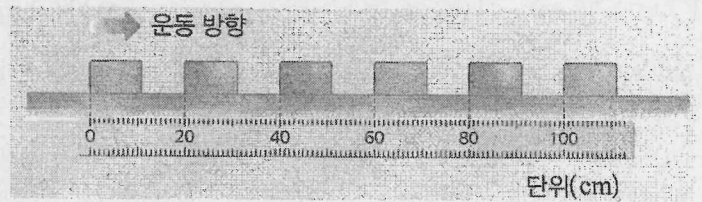
4. 그림은 온대 저기압의 단면을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [5점]

- ① A지역에는 오랜 시간 약한 비가 내린다.
- ② A지역과 B지역 사이에 온난전선이 형성된다.
- ③ B지역에는 쌀쌀하고 맑은 날씨가 나타난다.
- ④ B지역과 C지역 사이에 한랭전선이 형성된다.
- ⑤ C지역에서는 짧은 시간 강한 비가 내린다.

5. 그림은 마찰이 없는 유리판 위에 드라이아이스 조각을 놓고 드라이아이스의 운동을 0.1초 간격으로 나타낸 것이다.

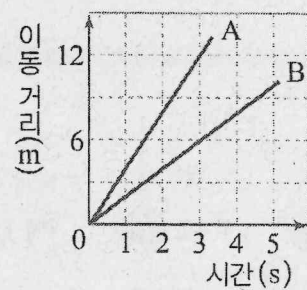


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5점]

<보기>
ㄱ. 속력이 변하지 않는 운동이다.
ㄴ. 드라이아이스 조각의 속력은 1m/s이다.
ㄷ. 드라이아이스는 운동하는 방향으로 지속적인 힘을 받는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림은 두 물체의 운동을 시간-이동거리 그래프로 나타낸 것이다.

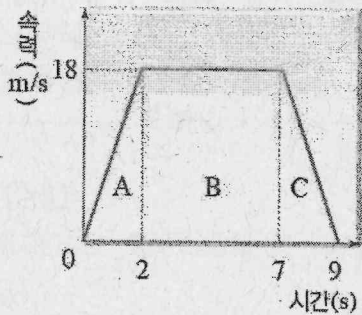


두 물체 A, B의 속력의 비(A : B)로 옳은 것은? [5점]

- ① 1 : 1 ② 2 : 1 ③ 1 : 2
- ④ 2 : 3 ⑤ 3 : 2



7. 그림은 어떤 물체의 속력 변화를 시간-속력 그래프로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은? [6점]

- ① A 구간에서 속력이 일정한 운동을 한다.
- ② B 구간 동안 이동거리는 126m이다.
- ③ C 구간 이후 이 물체는 계속 운동한다.
- ④ A~C 구간 동안 이동거리는 162m이다.
- ⑤ 이 물체의 평균 속력은 14m/s이다.

8. 그림은 공의 자유낙하 운동을 일정한 시간 간격으로 찍은 사진이다.



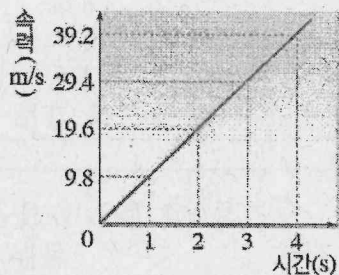
이 공의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5점]

<보기>

- ㄱ. 공의 속력은 일정하다
- ㄴ. 공에 작용하는 힘의 방향은 연직 아래 쪽이다.
- ㄷ. 같은 조건으로 달에서 이 실험을 한다면 공 사이의 간격은 좁아질 것이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

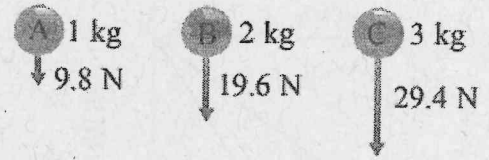
9. 그림은 자유 낙하 운동을 하는 물체의 속력을 시간에 따라 나타낸 것이다.



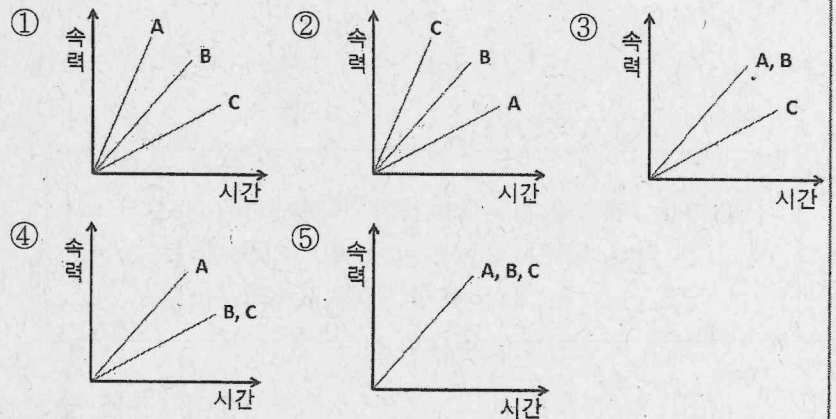
이 물체의 10초일 때 속력으로 옳은 것은? [5점]

- ① 49m/s ② 55.8m/s ③ 98m/s
- ④ 147m/s ⑤ 196m/s

10. 그림은 질량이 각각 다른 세 물체 A, B, C에 작용하는 중력의 크기를 나타낸 것이다.



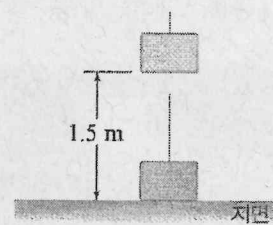
물체 A, B, C를 같은 높이에서 동시에 낙하시켰을 때 A, B, C 운동을 시간-속력 그래프로 표현한 것으로 옳은 것은?(단, 공기 저항은 무시한다.) [5점]



11. 다음 중 과학에서의 일을 한 경우로 옳은 것은? [4점]

- ① 책상에 앉아 1시간 동안 책을 읽었다.
- ② 청소를 하기 위해 책상을 밀어서 옮겼다.
- ③ 길을 잃으신 할머니를 댁에 모셔다드렸다.
- ④ 넘어지려는 물건은 10N의 힘으로 받치고 있었다.
- ⑤ 질량 2kg인 물건을 들고 수평방향으로 2m 움직였다.

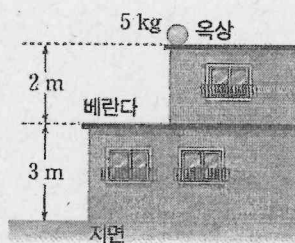
12. 그림은 바닥에 있던 물체를 1.5m 높이까지 들어올린 것을 나타낸 것이다.



중력에 대해 한 일의 크기가 147J일 때, 이 물체의 무게로 옳은 것은? [6점]

- ① 10N ② 15N ③ 49N
- ④ 98N ⑤ 147N

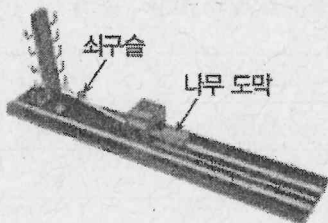
13. 그림은 옥상에 5kg의 물체가 올려져 있는 모습을 나타낸 것이다.



옥상에 놓인 질량 5kg의 물체를 베란다로 옮겼을 때 위치 에너지의 감소량으로 옳은 것은? [5점]

- ① 98J ② 147J ③ 196J
④ 284J ⑤ 490J

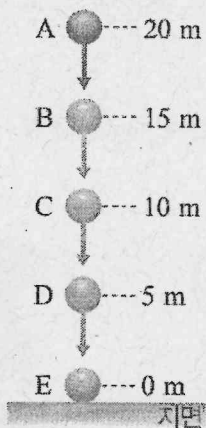
14. 그림은 운동하는 쇠구슬이 정지해있는 나무도막을 미는 일을 할 때 나무도막을 밀고 가기 직전의 속력을 측정하는 장치이다.



쇠구슬의 질량이 0.1kg이고, 속력이 0.2m/s일 때 나무도막의 이동 거리가 1cm이라면, 쇠구슬의 질량이 0.4kg이고, 속력이 0.4m/s일 때 나무도막의 이동 거리로 옳은 것은? (단, 마찰은 무시한다.) [6점]

- ① 4cm ② 8cm ③ 16cm
④ 32cm ⑤ 64cm

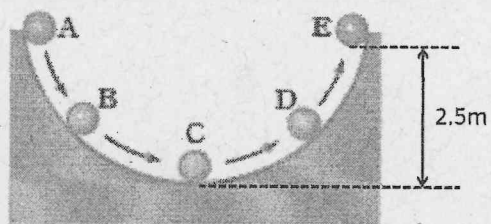
15. 그림은 20m 높이의 A지점에서 정지해있던 질량 2kg인 물체의 자유낙하 운동을 나타낸 것이다.



B지점의 속력보다 속력이 2배가 되는 지점으로 옳은 것은? [6점]

- ① A ② B ③ C ④ D ⑤ E

16. 그림은 곡면에서 왕복운동 하는 물체의 모습을 나타낸 것이다.



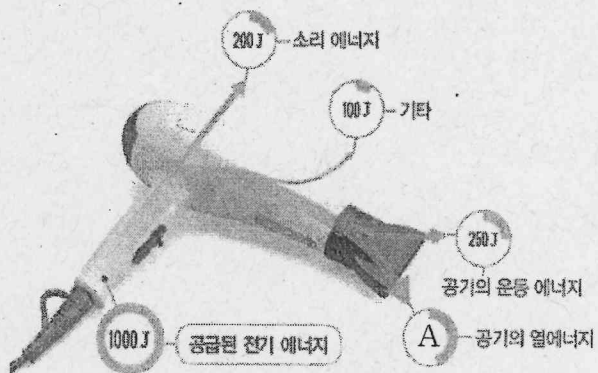
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [6점]

- ① A점과 E점의 속력은 0m/s이다.
② A점에서 C점으로 이동할 때 운동 에너지가 증가한다.
③ C점에서의 속력은 5m/s이다.
④ C점에서 E점으로 이동할 때 위치 에너지가 증가한다.
⑤ 이 물체의 질량이 2kg이라면 A~E점에 대한 역학적 에너지는 49J이다.

17. 에너지 및 에너지 전환과 보존에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [4점]

- ① 에너지는 다른 형태의 에너지로 전환될 수 있다.
② 에너지가 전환될 때 에너지는 새로 생기게 된다.
③ 광합성은 빛 에너지를 화학 에너지로 전환하는 과정이다.
④ 역학적 에너지를 전기 에너지로 전환하는 장치는 발전기이다.
⑤ 한 종류의 에너지에서 다른 종류의 에너지로 변하는 것을 에너지 전환이라고 한다.

18. 그림은 헤어드라이어에서 일어나는 에너지 전환과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5점]

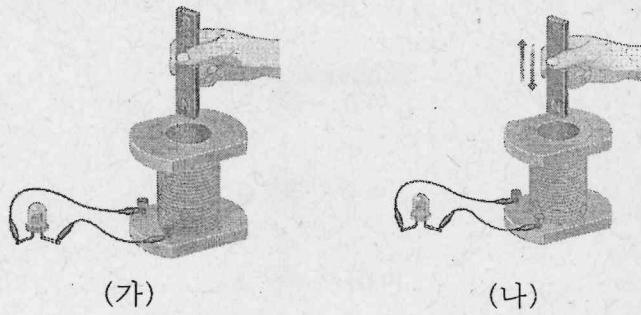
<보기>

- ㄱ. A에 들어갈 값은 300J이다.
ㄴ. 헤어드라이어에 공급된 전기 에너지는 주로 공기의 열에너지로 전환된다.
ㄷ. 헤어드라이어에 공급된 전기에너지는 소리에너지, 공기의 운동에너지, 공기의 열에너지, 기타 에너지의 총합과 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



19. 그림 (가)는 코일 근처에서 자석이 움직이지 않는 모습을, 그림 (나)는 코일 근처에서 자석이 움직이는 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보기>

- ㄱ. 유도 전류는 (가)와 (나)에서 모두 발생한다.
- ㄴ. (나)에서 자석을 천천히 움직이면 전구의 밝기는 더 밝아진다.
- ㄷ. (나)에서 역학적 에너지가 전기 에너지로 전환된다.

- ① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 다음은 가전제품의 세부 사항과 사용시간을 나타낸 것이다.

제품명	TV	형광등	선풍기
소비 전력	80W	30W	50W
사용 시간	6시간	9시간	3시간

모든 가전제품이 사용한 전력량으로 옳은 것은? [5점]

- ① 0.9kWh

② 1kWh

③ 9kWh

④ 16kWh

⑤ 18kWh

< 끝 >

이 시험문제의 저작권은 명륜여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

